

Université Hassan I
Faculté des Sciences et Techniques de Settat

Mémoire de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de :

Master

Filière : **Réseaux et Systèmes Informatiques – RSI**

SomaScan : Conception et développement d'un système de traçabilité des camions loués par QR Code

Cas de SOMASTEEL

Réalisé par :

Hassan AMRANI

Organisme d'accueil :

SOMASTEEL – Casablanca

Année universitaire : **2025–2026**

Remerciements

Avant de présenter ce travail, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet de fin d'études.

Je remercie tout particulièrement mon encadrant académique, **Sara AREZKI**, pour son accompagnement, ses orientations, sa disponibilité et ses conseils précieux tout au long de la réalisation de ce travail. Son suivi m'a permis de structurer ma démarche et d'améliorer la qualité de ce projet.

Je tiens également à remercier mon encadrant professionnel, **Amine LAHRECH**, Manager de la Direction des Systèmes d'Information au sein de SOMASTEEL, pour son encadrement, sa confiance, ses remarques constructives et les ressources mises à ma disposition durant la période du stage.

J'adresse aussi mes sincères remerciements à l'ensemble du personnel de SOMASTEEL, et plus particulièrement aux collaborateurs de la Direction des Systèmes d'Information et du service logistique, pour leur accueil, leur collaboration et les informations fournies afin de mieux comprendre le contexte métier du projet.

Je remercie également l'ensemble du corps professoral et administratif de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat, Université Hassan I, pour la qualité de la formation dispensée durant mon parcours universitaire.

Enfin, j'exprime ma reconnaissance à mes parents pour leur soutien moral, leurs encouragements et leur présence permanente, qui ont constitué une source de motivation tout au long de mes études.

Résumé

Ce projet de fin d'études a été réalisé au sein de SOMASTEEL, une entreprise marocaine spécialisée dans la sidérurgie, le laminage à chaud des aciers et la production de fer à béton. Le projet vise à répondre à un besoin du service logistique concernant le suivi des camions loués transportant la ferraille depuis le port vers l'usine.

Contrairement aux camions appartenant à l'entreprise, les camions loués ne peuvent pas être équipés de dispositifs GPS. Avant la mise en place de la solution, leur suivi reposait principalement sur des échanges téléphoniques, ce qui limitait la précision, la centralisation et la fiabilité des informations.

La solution proposée, intitulée **SomaScan**, repose sur l'identification des camions par des codes QR associés aux plaques d'immatriculation. Elle permet aux opérateurs du port et de l'usine de scanner les camions à travers une application mobile développée avec Flutter, tandis qu'un agent logistique assure la gestion et le suivi des expéditions à travers une application web développée avec React. Le backend, développé avec Laravel, expose des API REST pour gérer les données, l'authentification, les rôles et les statuts des camions.

Le projet couvre l'analyse du besoin, la conception, le développement, le déploiement ainsi que la proposition d'un workflow DevOps destiné à automatiser et fiabiliser les futures mises en production.

Mots-clés : SOMASTEEL, SomaScan, logistique, traçabilité, camions loués, ferraille, QR Code, Laravel, Flutter, React, API REST, DevOps.

Liste des abréviations

Abréviation	Signification
API	Application Programming Interface
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment
DG	Direction Générale
DSI	Direction des Systèmes d'Information
GPS	Global Positioning System
HTTP	HyperText Transfer Protocol
JSON	JavaScript Object Notation
PFE	Projet de Fin d'Études
QR	Quick Response
REST	Representational State Transfer
RSI	Réseaux et Systèmes Informatiques
SI	Système d'Information
UI	User Interface

Table 1 – Liste des abréviations utilisées dans le rapport

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Liste des abréviations	iii
Introduction Generale	1
1 Contexte général	3
1.1 Introduction	3
1.2 Organisme d'accueil et contexte du stage	3
1.3 Situation existante et problématique	4
1.4 Solution proposée et objectifs	5
1.5 Méthodologie de travail et planification	6
1.6 Conclusion	7
2 Analyse et Specification	9
2.1 Introduction	9
2.2 Analyse des besoins	9
2.3 Acteurs du systeme et besoins fonctionnels	9
2.4 Besoins non fonctionnels	9
2.5 Diagramme de cas d'utilisation et descriptions	9
2.6 Conclusion	9
3 Conception et Architecture	10
3.1 Introduction	10
3.2 Architecture globale du systeme	10
3.3 Architecture applicative	10
3.3.1 Architecture backend	10
3.3.2 Architecture de l'application mobile	10
3.3.3 Architecture de l'application web	10
3.4 Conception de la base de donnees et des API	10
3.5 Conception de la securite	10
3.6 Conclusion	10
4 Implementation	11
4.1 Introduction	11
4.2 Environnement de developpement et outils	11

4.3	Implementation backend	11
4.4	Implementation frontend	11
4.4.1	Application mobile avec Flutter	11
4.4.2	Application web avec React	11
4.5	Integration API et authentification	11
4.6	Tests et interfaces principales	11
4.7	Conclusion	11
5	Deploiement et DevOps	12
5.1	Introduction	12
5.2	Environnement de production et architecture de deploiement	12
5.3	Processus de deploiement	12
5.4	Workflow DevOps et pipeline CI/CD	12
5.5	Supervision, maintenance et benefices	12
5.6	Conclusion	12
	Conclusion Generale et Perspectives	13
	Bibliographie / Webographie	14
A	Annexe A : Documentation API	15
B	Annexe B : Schema de base de donnees	16
C	Annexe C : Captures d’ecran supplementaires	17
D	Annexe D : Configuration de deploiement	18

Table des figures

Liste des tableaux

- 1 Liste des abréviations utilisées dans le rapport iii
- 1.1 Planification globale du projet 7

Introduction Generale

Dans un environnement industriel de plus en plus exigeant, la maîtrise des flux logistiques représente un facteur essentiel pour assurer la continuité de la production, optimiser les opérations et améliorer la prise de décision. Les entreprises industrielles sont amenées à gérer plusieurs mouvements de transport, qu'il s'agisse de l'approvisionnement en matières premières ou de la livraison de produits finis. Dans ce contexte, la digitalisation des processus permet de renforcer la traçabilité, de réduire la dépendance aux échanges manuels et de centraliser les informations nécessaires au suivi des opérations.

Le présent projet s'inscrit dans le cadre d'un stage de fin d'études réalisé au sein de SOMASTEEL, une entreprise marocaine opérant dans le secteur de la sidérurgie. L'entreprise est spécialisée dans le laminage à chaud des aciers et la production de fer à béton. Son activité industrielle repose notamment sur l'approvisionnement en ferraille, matière première utilisée dans le processus de production, ainsi que sur la gestion des flux de transport associés.

SOMASTEEL dispose de deux catégories de camions. La première catégorie regroupe les camions appartenant à l'entreprise, utilisés principalement pour la livraison des produits finis. Ces camions sont équipés d'un système GPS permettant de suivre leurs déplacements. La deuxième catégorie concerne les camions loués, utilisés pour transporter la ferraille importée depuis le port vers le site industriel de l'entreprise. Cependant, contrairement aux camions internes, ces véhicules loués ne peuvent pas être équipés de dispositifs GPS, car l'entreprise ne dispose pas de l'autorisation nécessaire pour installer ce type de matériel sur des camions qui ne lui appartiennent pas.

Cette contrainte a mis en évidence un besoin important au niveau du service logistique : disposer d'une solution alternative permettant de suivre les camions loués entre le port et l'entreprise. Avant la mise en place du projet, le suivi de ces camions reposait principalement sur des échanges téléphoniques, ce qui rendait l'information moins centralisée, moins précise et plus difficile à exploiter. Le projet vise donc à proposer une solution digitale capable d'assurer le suivi des expéditions sans recourir au GPS.

La solution développée, intitulée **SomaScan**, repose sur l'utilisation de codes QR associés aux plaques d'immatriculation des camions. Chaque camion est identifié par un code QR unique, généré automatiquement lors de son ajout dans le système. Deux opérateurs interviennent sur le terrain : un opérateur au niveau du port et un opérateur au niveau de l'usine. Chacun scanne le code QR du camion afin d'enregistrer son passage et de mettre à jour son statut dans le système. Un agent logistique dispose, quant à lui, d'une interface web d'administration lui permettant de gérer les camions, suivre les expéditions et préparer des rapports destinés à la Direction Générale.

Sur le plan technique, la solution est composée de trois applications principales. Le backend est développé avec Laravel et expose des API REST assurant la gestion des données, de l'authentification, des rôles et de la logique métier. L'application mobile est développée avec

Flutter et permet aux opérateurs de scanner les codes QR sur le terrain. L'application web est développée avec React et fournit à l'agent logistique une interface d'administration et de suivi.

Ce rapport présente l'ensemble du travail réalisé durant le stage, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la conception, le développement, les tests, le déploiement et la proposition d'un workflow DevOps. Il est structuré en cinq chapitres. Le premier chapitre présente le contexte général du projet, l'organisme d'accueil, la problématique et les objectifs. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse et à la spécification des besoins. Le troisième chapitre décrit la conception et l'architecture de la solution. Le quatrième chapitre présente la phase d'implémentation. Enfin, le cinquième chapitre aborde le déploiement de l'application ainsi que l'approche DevOps proposée pour automatiser et fiabiliser les futures mises en production.

1 Contexte général

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général dans lequel s’inscrit le projet réalisé durant le stage de fin d’études. Il introduit d’abord l’organisme d’accueil ainsi que le contexte organisationnel du stage. Il décrit ensuite la situation existante liée au suivi des camions loués transportant la ferraille depuis le port vers l’usine, puis met en évidence les limites du processus actuel et la problématique à résoudre. Par la suite, ce chapitre présente la solution proposée, ses principaux objectifs, ainsi que la méthodologie de travail adoptée et les grandes phases de planification du projet.

1.2 Organisme d’accueil et contexte du stage

Le stage de fin d’études a été réalisé au sein de **SOMASTEEL**, une entreprise marocaine de référence dans le secteur de la sidérurgie. Fondée en 2007, SOMASTEEL est spécialisée dans le laminage à chaud des aciers et la fabrication de fer rond à béton destiné principalement au secteur du bâtiment. L’entreprise dispose d’un site industriel important à Oulad Azzouz, à Casablanca, ainsi que d’une nouvelle aciérie située à Nouaceur.

SOMASTEEL exerce son activité dans un secteur industriel où la continuité de la production dépend fortement de la disponibilité des matières premières et de l’efficacité des flux logistiques. La ferraille constitue une matière première essentielle dans le processus de production. Elle est notamment importée par voie maritime, puis transportée depuis le port vers le site industriel de l’entreprise à l’aide de camions loués.

Selon les informations internes communiquées dans le cadre du stage, SOMASTEEL est une société à responsabilité limitée opérant dans la sidérurgie, avec un chiffre d’affaires avoisinant 4 milliards de dirhams et un effectif pouvant atteindre environ 900 employés. Ces éléments traduisent l’importance de l’activité industrielle de l’entreprise et la nécessité de disposer de solutions numériques adaptées à ses besoins opérationnels.

Sur le plan organisationnel, le projet a été réalisé dans un contexte de collaboration entre la **Direction des Systèmes d’Information** et le **service logistique**. La Direction des Systèmes d’Information joue un rôle transversal en accompagnant les différents services métiers dans la digitalisation de leurs processus. Le service logistique représente, dans ce projet, le service bénéficiaire de la solution, puisqu’il est directement concerné par le suivi des camions transportant la ferraille.

Le stage s’est déroulé sur une période de deux mois. Durant cette période, j’ai été chargé de concevoir et développer une solution digitale permettant de répondre au besoin de suivi des camions loués. Le projet a été réalisé individuellement, sous l’encadrement du manager

de la Direction des Systèmes d'Information. Des points de suivi hebdomadaires ont permis de présenter l'avancement du travail, de valider les choix fonctionnels et techniques, et d'obtenir les ressources nécessaires à la réalisation du projet.

1.3 Situation existante et problématique

Dans son activité quotidienne, SOMASTEEL gère deux catégories principales de camions. La première catégorie concerne les camions appartenant à l'entreprise. Ces véhicules sont utilisés principalement pour assurer la livraison des produits finis, notamment les barres de fer à béton. Étant donné qu'ils appartiennent à l'entreprise, ils peuvent être équipés d'un système GPS permettant de suivre leurs déplacements et d'obtenir des informations précises sur leurs trajets.

La deuxième catégorie concerne les camions loués. Ces véhicules sont utilisés pour transporter la ferraille importée depuis le port vers le site industriel de SOMASTEEL. Contrairement aux camions appartenant à l'entreprise, les camions loués ne peuvent pas être équipés d'un dispositif GPS, car SOMASTEEL ne dispose pas de l'autorisation nécessaire pour installer ce type d'équipement sur des véhicules externes.

Avant la mise en place de la solution proposée, le suivi de ces camions loués reposait principalement sur des communications téléphoniques. Ce mode de suivi permettait d'obtenir certaines informations, mais il présentait plusieurs limites. Les informations n'étaient pas centralisées dans un système unique, leur fiabilité dépendait des échanges humains, et il était difficile d'obtenir une vision claire et instantanée de l'état de chaque camion. De plus, le volume des trajets pouvait varier fortement selon l'arrivée des navires transportant la ferraille, ce qui rendait le suivi manuel encore plus complexe.

Le processus d'approvisionnement dépend en effet de l'arrivée des bateaux transportant la ferraille vers le Maroc. Lorsque la marchandise arrive au port, plusieurs camions loués sont mobilisés pour assurer les rotations entre le port et l'usine. À titre d'exemple, durant une période observée entre avril et mai, le nombre de trajets journaliers a pu varier de manière importante, avec 59 trajets le 29 avril, 22 trajets le 30 avril, 40 trajets le 15 mai, 45 trajets le 16 mai, 68 trajets le 17 mai, 83 trajets le 18 mai et 53 trajets le 19 mai. Ces variations montrent l'importance de disposer d'un outil capable d'assurer un suivi fiable, même en période de forte activité.

La problématique principale du projet peut donc être formulée comme suit :

Comment concevoir et mettre en place une solution digitale simple, fiable et adaptée aux contraintes de SOMASTEEL, permettant de suivre les camions loués transportant la ferraille depuis le port vers l'usine, sans recourir à un système GPS ?

Cette problématique implique plusieurs besoins. Le système doit permettre d'identifier chaque camion de manière unique, d'enregistrer les événements importants du trajet, de suivre l'évolution du statut de chaque camion, de centraliser les informations et de fournir au service logistique une visibilité claire sur les expéditions en cours.

1.4 Solution proposée et objectifs

Pour répondre à cette problématique, la solution proposée consiste à développer une application nommée **SomaScan**. Cette solution repose sur l'identification des camions à l'aide de codes QR associés aux plaques d'immatriculation. Lorsqu'un nouveau camion est ajouté dans le système par l'agent logistique, un code QR unique est généré automatiquement. Ce code peut ensuite être téléchargé et utilisé pour identifier le camion lors des opérations de suivi.

Le principe de fonctionnement de la solution repose sur des points de contrôle. Deux opérateurs interviennent sur le terrain : un opérateur situé au niveau du port et un opérateur situé au niveau de l'usine. Lorsqu'un camion arrive ou quitte un point de contrôle, l'opérateur scanne son code QR à l'aide de l'application mobile. Le système enregistre alors l'événement correspondant et met à jour le statut du camion.

Le workflow initial du système repose sur plusieurs statuts, notamment : *Started*, *arrived_port*, *left_port* et *complete*. Ces statuts permettent de représenter les principales étapes du trajet d'un camion. Toutefois, le fonctionnement peut être adapté selon les besoins opérationnels, par exemple en se concentrant uniquement sur les étapes principales telles que la sortie du port et l'arrivée à l'usine.

La solution est organisée autour de trois acteurs principaux. Les deux premiers sont les opérateurs de terrain, qui utilisent l'application mobile développée avec Flutter pour scanner les codes QR et mettre à jour les statuts des camions. Le troisième acteur est l'agent logistique, qui utilise l'application web d'administration développée avec React afin de gérer les camions, consulter les expéditions et préparer des rapports destinés à la Direction Générale. L'idée initiale du projet a été portée par la Direction Générale, dans le but d'améliorer la visibilité sur le transport de la ferraille et de réduire la dépendance au suivi téléphonique.

Sur le plan technique, la solution est composée de trois parties principales. La première est un backend développé avec Laravel. Il assure la gestion des données, la logique métier, l'authentification basée sur les rôles et l'exposition des API REST. La deuxième partie est une application mobile développée avec Flutter, destinée aux opérateurs du port et de l'usine. La troisième partie est une application web développée avec React, destinée à l'agent logistique pour l'administration et le suivi des opérations.

L'objectif général du projet est de concevoir, développer et déployer une solution digitale permettant à SOMASTEEL de suivre les camions loués transportant la ferraille depuis le port vers l'usine, tout en respectant la contrainte liée à l'impossibilité d'utiliser un système GPS.

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :

- analyser le processus existant de suivi des camions loués ;
- identifier les limites du suivi par téléphone ;
- proposer une solution alternative basée sur l'identification par code QR ;
- concevoir une architecture applicative composée d'un backend, d'une application mobile et d'une application web ;
- développer un backend avec Laravel pour gérer les données, les utilisateurs, les rôles et

- les expéditions ;
- développer une application mobile avec Flutter permettant aux opérateurs de scanner les codes QR ;
- développer une application web avec React permettant à l’agent logistique de gérer les camions et de suivre les expéditions ;
- mettre en place une authentification basée sur les rôles : administrateur, opérateur port et opérateur usine ;
- permettre la génération automatique et le téléchargement des codes QR associés aux plaques d’immatriculation ;
- centraliser les informations relatives aux trajets et aux statuts des camions ;
- faciliter la préparation de rapports destinés à la Direction Générale ;
- tester et valider les principales fonctionnalités du système ;
- déployer une première version exploitable de la solution ;
- proposer un workflow DevOps permettant d’automatiser le déploiement du backend lors de la publication d’une nouvelle version.

1.5 Méthodologie de travail et planification

La réalisation du projet a suivi une méthodologie itérative et incrémentale. Cette approche est adaptée aux projets où les besoins peuvent évoluer progressivement en fonction des retours des utilisateurs et des contraintes du terrain. Elle a permis de découper le travail en plusieurs phases, allant de la compréhension du besoin jusqu’à la livraison d’une première version fonctionnelle de la solution.

Le projet a commencé par une phase d’étude du contexte métier. Cette phase a permis de comprendre l’organisation logistique de SOMASTEEL, la différence entre les camions internes et les camions loués, ainsi que les contraintes liées à l’absence de GPS sur les véhicules externes. Elle a également permis d’identifier les acteurs concernés par le système, à savoir les opérateurs du port, les opérateurs de l’usine et l’agent logistique.

La deuxième phase a porté sur l’analyse des besoins et la définition des fonctionnalités principales. Il s’agissait notamment de déterminer les statuts des camions, les actions réalisables par chaque acteur, les données à gérer et les informations nécessaires au suivi des expéditions. Cette phase a servi de base à la conception de l’architecture générale de la solution.

La phase de conception a permis de définir l’organisation technique du système. Le choix s’est porté sur une architecture composée d’un backend Laravel, d’une application mobile Flutter et d’une application web React. Cette séparation permet de centraliser la logique métier au niveau du backend, tout en offrant des interfaces adaptées aux différents utilisateurs du système.

La phase de développement a été réalisée progressivement. Le backend a été mis en place pour gérer les données, l’authentification, les rôles, les camions, les codes QR et les expéditions. L’application mobile a ensuite été développée afin de permettre aux opérateurs de scanner les

codes QR et de mettre à jour les statuts des camions. L'application web a été développée pour permettre à l'agent logistique d'administrer les données, de consulter les informations et de préparer les rapports.

Des réunions hebdomadaires avec le manager de la Direction des Systèmes d'Information ont permis de suivre l'avancement du projet, de valider les choix réalisés et de corriger les éventuelles anomalies identifiées. Cette organisation a permis d'améliorer progressivement la solution et de l'adapter aux besoins réels du service logistique.

La planification globale du projet sur les deux mois de stage peut être résumée comme suit :

Période	Travaux réalisés
Semaine 1	Étude du contexte de SOMASTEEL, compréhension du processus logistique et identification du besoin.
Semaine 2	Analyse de la situation existante, formulation de la problématique et définition des acteurs du système.
Semaine 3	Conception de l'architecture générale, définition du modèle de données et préparation des principales fonctionnalités.
Semaines 4 et 5	Développement du backend Laravel, mise en place des API, de l'authentification, des rôles et de la gestion des données.
Semaine 6	Développement de l'application mobile Flutter pour le scan des codes QR et la mise à jour des statuts.
Semaine 7	Développement de l'application web React pour l'administration, le suivi des expéditions et la préparation des rapports.
Semaine 8	Tests, validation, corrections, préparation du déploiement et proposition du workflow DevOps.

Table 1.1 – Planification globale du projet

Cette planification présente les grandes étapes du projet de manière synthétique. Elle met en évidence la progression logique du travail, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la réalisation technique et la préparation du déploiement.

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet réalisé au sein de SOMASTEEL. Il a d'abord introduit l'organisme d'accueil, son domaine d'activité et le cadre organisationnel du stage. Il a ensuite décrit la situation existante liée au suivi des camions loués transportant la ferraille depuis le port vers l'usine, en mettant en évidence les limites du suivi par téléphone et l'impossibilité d'utiliser un système GPS sur ces véhicules.

La solution proposée, intitulée **SomaScan**, repose sur l'identification des camions par codes QR et sur la mise à jour de leurs statuts par des opérateurs situés au port et à l'usine. Elle est composée d'un backend Laravel, d'une application mobile Flutter et d'une application web React. Ce chapitre a également présenté les objectifs du projet, la méthodologie de travail adoptée et la planification globale sur la période du stage.

Le chapitre suivant sera consacré à l'analyse et à la spécification des besoins. Il présentera les acteurs du système, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, ainsi que les principaux cas d'utilisation de la solution.

2 Analyse et Specification

2.1 Introduction

Presenter l'objectif et la structure du chapitre d'analyse.

2.2 Analyse des besoins

Detailed les besoins collectes et l'approche d'analyse.

2.3 Acteurs du systeme et besoins fonctionnels

Identifier les acteurs et lister les principaux besoins fonctionnels.

2.4 Besoins non fonctionnels

Couvrir les contraintes telles que la securite, la performance et la scalabilite.

2.5 Diagramme de cas d'utilisation et descriptions

Presenter les diagrammes de cas d'utilisation et leurs descriptions associees.

2.6 Conclusion

Resumer les resultats de l'analyse et de la specification.

3 Conception et Architecture

3.1 Introduction

Introduire les objectifs de conception et l'organisation du chapitre.

3.2 Architecture globale du systeme

Decrire l'architecture globale et les principaux composants du systeme.

3.3 Architecture applicative

3.3.1 Architecture backend

Expliquer les couches backend, les services et le flux de communication.

3.3.2 Architecture de l'application mobile

Presenter l'architecture retenue pour l'application mobile.

3.3.3 Architecture de l'application web

Presenter l'architecture retenue pour l'application web.

3.4 Conception de la base de donnees et des API

Decrire le modele de donnees, les conventions API et les interactions.

3.5 Conception de la securite

Expliquer les choix d'authentification, d'autorisation et de protection des donnees.

3.6 Conclusion

Resumer les decisions de conception et d'architecture.

4 Implementation

4.1 Introduction

Introduire les objectifs d'implementation et la structure du chapitre.

4.2 Environnement de developpement et outils

Presenter les frameworks, IDE, bibliotheques et outils de support.

4.3 Implementation backend

Decrire les modules backend, les API et l'implementation de la logique metier.

4.4 Implementation frontend

4.4.1 Application mobile avec Flutter

Presenter les aspects cles de l'implementation mobile et les ecrans principaux.

4.4.2 Application web avec React

Presenter les aspects cles de l'implementation web et les interfaces principales.

4.5 Integration API et authentication

Decrire la consommation des API et l'integration de l'authentication.

4.6 Tests et interfaces principales

Presenter l'approche de test et les interfaces representatives.

4.7 Conclusion

Resumer les resultats de l'implementation.

5 Déploiement et DevOps

5.1 Introduction

Présenter les objectifs de déploiement et la structure du chapitre.

5.2 Environnement de production et architecture de déploiement

Décrire l'infrastructure de production et l'architecture de déploiement.

5.3 Processus de déploiement

Expliquer les étapes de déploiement, la stratégie de livraison et le plan de retour arrière.

5.4 Workflow DevOps et pipeline CI/CD

Décrire le workflow d'automatisation pour le build, les tests et le déploiement.

5.5 Supervision, maintenance et bénéfices

Présenter la supervision, les pratiques de maintenance et les bénéfices obtenus.

5.6 Conclusion

Résumer les résultats du déploiement et du DevOps.

Conclusion Generale et Perspectives

Cette section finale resume les realisations du projet et presente les perspectives futures d'amelioration et d'extension.

Bibliographie / Webographie

Renseigner cette section avec les entrees de `references.bib` et des sources web fiables.

A Annexe A : Documentation API

Fournir la documentation complete des API, les details des endpoints et des exemples de payloads.

B Annexe B : Schema de base de donnees

Inclure les relations entre entites, les schemas et les definitions principales des tables.

C Annexe C : Captures d'écran supplémentaires

Ajouter des captures complémentaires pour les interfaces mobiles et web.

D Annexe D : Configuration de déploiement

Inclure les manifestes de déploiement, les variables d'environnement et la configuration d'infrastructure.